

 UTEC Universidad Tecnológica	INGENIERÍA MECATRÓNICA		
	Unidad Curricular: Tecnologías de Microprocesamiento		
	Semestre: IV		
	Docentes: Jesús Martínez / Marcelo Díaz		
	3er Laboratorio		
Fecha: __ / __			
Nombre y Apellido:		C.I.:	
Nombre y Apellido:		C.I.:	
Nombre y Apellido:		C.I.:	

Objetivo del Laboratorio:

En esta tercera instancia de laboratorio se busca profundizar en la programación del microcontrolador ATmega328P utilizando lenguaje C, integrando diferentes periféricos, sensores y actuadores de la arquitectura AVR. Se trabajará con sensores de temperatura, fotoceldas, conversión analógico-digital (ADC), generación de señales PWM, control de servomotores, comunicación serie mediante USART, interrupciones, visualización mediante LCD, almacenamiento de datos en memoria EEPROM, comunicación mediante el protocolo 1-Wire y manejo de teclados matriciales. El objetivo es aplicar estos recursos de forma integrada en el desarrollo de aplicaciones embebidas, fortaleciendo la capacidad de diseñar, programar y evaluar sistemas basados en microcontroladores.

Consideraciones y Pautas de trabajo:

1. Entregar evidencias de cada una de las etapas desarrolladas durante la resolución de los problemas planteados.
2. Los programas deberán desarrollarse utilizando lenguaje C para el ATmega328P, respetando la sintaxis y las instrucciones correspondientes a la arquitectura AVR.
3. Consultar la hoja de datos (datasheet) del ATmega328P para comprender la organización de sus registros, puertos, bits de configuración y demás recursos utilizados durante el laboratorio.
4. Simular todos los programas para comprobar su correcto funcionamiento antes de pasar a la implementación física.
5. Presentar a los docentes el funcionamiento de los programas desarrollados y explicar las decisiones tomadas durante su implementación.
6. Grabar y entregar un video demostrando el correcto funcionamiento de las actividades.
7. Antes de realizar cualquier conexión física, verificar la alimentación del microcontrolador, las conexiones de VCC y GND, los niveles de tensión y la configuración de los pines utilizados.

Problema A

Descripción del Sistema:

El microcontrolador ATmega328P se encargará de medir la temperatura utilizando un sensor **DHT11**, **DHT22** o **LM35**, realizando mediciones cada 5 segundos. Según la temperatura obtenida, el sistema tomará decisiones automáticas para controlar el calefactor (con encendido y apagado) y un ventilador (con control de velocidad), con el objetivo de mantener la temperatura ambiente dentro de los rangos deseados. A continuación, se detalla el comportamiento del sistema:

1. **Entre 0 y 15 grados:** Encender el calefactor para incrementar la temperatura de manera continua hasta alcanzar el rango deseado.
2. **Entre 16 y 25 grados (punto medio):** Mantener el calefactor apagado y el ventilador apagado, ya que la temperatura se encuentra dentro de un rango adecuado.
3. **Entre 26 y 35 grados:** Encender el ventilador a baja velocidad para comenzar a reducir la temperatura ambiente de forma gradual.
4. **Entre 36 y 45 grados:** Encender el ventilador a velocidad media para un enfriamiento moderado.
5. **Más de 46 grados:** Encender el ventilador a alta velocidad para reducir la temperatura de manera urgente y prevenir sobrecalentamientos.

El sistema informará vía puerto serie la temperatura medida y la acción correspondiente que se ha ejecutado (calefactor o ventilador), brindando un monitoreo en tiempo real.

Ajustes Adicionales

El usuario tendrá la capacidad de ajustar el "**punto medio**" de temperatura a través de un menú interactivo, permitiendo recalibrar los rangos superiores e inferiores automáticamente. Esto garantiza que las acciones del calefactor y del ventilador mantengan la temperatura equilibrada de manera eficiente, sin necesidad de reconfigurar manualmente los umbrales, siempre manteniendo la seguridad del sensor que se maneja en la implementación, si el punto medio queda muy cercano a la temperatura máxima, el sistema notificará al usuario y no dejara hacer el cambio.

Adicionalmente, a través de una pantalla LCD 16X2, se debe mostrar la temperatura actual y el rango punto medio del sistema.

Visualización de Resultados

Además, el sistema registrará y graficará las temperaturas medidas a lo largo del tiempo utilizando **Python** o **MATLAB**, para proporcionar una representación visual del comportamiento del sistema. La gráfica incluirá:

1. Evolución de la temperatura.
2. Acciones del sistema (encendido/apagado del calefactor y velocidad del ventilador).
3. Rango de temperatura ideal según el "punto medio" definido.

Esto permitirá analizar la estabilidad del sistema y su respuesta ante variaciones de temperatura.

Problema B

Control de iluminación con setpoint remoto por UART y persiana motorizada

Descripción del proyecto

El microcontrolador ATmega328P recibirá a través de la comunicación UART el nivel de iluminación deseado (setpoint) enviado desde una computadora o dispositivo serial. La fotorresistencia (LDR) medirá el nivel de luz real sobre la superficie de interés, mientras que un motor acoplado mecánicamente a un potenciómetro en su eje moverá una persiana, compuerta o panel para regular la luz incidente.

El sistema ajustará el giro del motor mediante modulación por ancho de pulso (PWM) para acercar la lectura de la LDR al setpoint recibido. El potenciómetro acoplado al eje permitirá conocer la posición angular real del mecanismo, aportando una segunda variable de realimentación.

Variables informadas por comunicación serial

El sistema informará constantemente, a través de la UART, los siguientes parámetros:

- ✚ Valor del setpoint de iluminación recibido por UART.
- ✚ Valor de la LDR (iluminación real medida).
- ✚ Valor del potenciómetro acoplado al eje del motor (posición actual del mecanismo).
- ✚ Valor del PWM aplicado al motor para ajustar su velocidad.
- ✚ Sentido de giro del motor (horario o antihorario) según sea necesario para regular la luz.

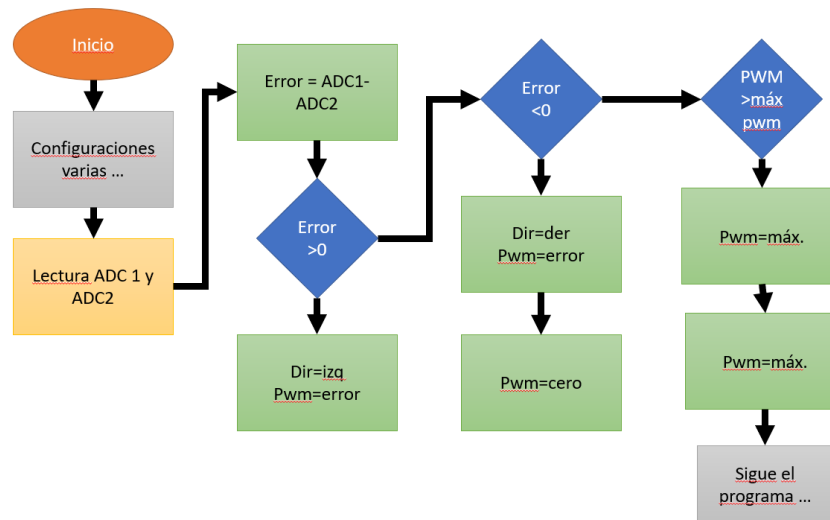
Funcionamiento detallado

- ✚ El usuario envía por UART el nivel de iluminación objetivo (setpoint).
- ✚ La LDR mide el nivel de luz real sobre la superficie.
- ✚ El potenciómetro acoplado al motor mide la posición angular del mecanismo.
- ✚ El microcontrolador compara la lectura de la LDR con el setpoint y ajusta la velocidad y el sentido de giro del motor mediante PWM, hasta que la iluminación real se aproxima al valor deseado.
- ✚ Durante el proceso, el sistema muestra por puerto serial el setpoint, la lectura de la LDR, la posición del potenciómetro, la señal PWM y el sentido de giro del motor, permitiendo un monitoreo en tiempo real.
- ✚ Se debe graficar usando Python o Matlab los valores de setpoint, iluminación real, posición del mecanismo y PWM.

Limitaciones:

- ✚ La precisión en la regulación del nivel de iluminación depende de la resolución del ADC para la LDR, de la resolución del potenciómetro acoplado al eje y del control de PWM implementado.
- ✚ La LDR presenta tiempos de respuesta y no linealidad frente a cambios de luz, por lo que el sistema puede tardar en estabilizarse ante variaciones bruscas del setpoint o de la iluminación ambiente.
- ✚ El sistema puede tardar en alcanzar el setpoint si la diferencia inicial entre la iluminación medida y la deseada es considerable, o si la posición del mecanismo está muy alejada de la requerida.

- La velocidad máxima de ajuste del motor estará limitada por las características del hardware y el control PWM implementado.
- La comunicación UART introduce retardos y posibles pérdidas de datos, por lo que la actualización del setpoint remoto no es instantánea y depende de la velocidad de transmisión configurada.
- El lazo de control no puede compensar cambios externos de iluminación (por ejemplo, encendido de luces del ambiente o nubes), ya que la LDR mide la luz total incidente y no solo la proveniente de la fuente que se desea regular.



Problema C

Sistema Clasificador de Color de Plásticos con ATmega328P, Focelda, Tira de LEDs WS2812 y Servomotor

Descripción General del Proyecto

El sistema consiste en un clasificador automático de color de plásticos basado en un microcontrolador ATmega328P, una fotocelda, una tira de LEDs WS2812 y un servomotor. La idea principal es identificar el color de una muestra de plástico (por ejemplo, rojo, verde, azul, amarillo, etc.) mediante la medición de la luz transmitida a través de ella. Para ello, la tira WS2812 se utiliza como fuente de luz programable que emite secuencialmente luz roja, verde, azul, etc., mientras la fotocelda mide la intensidad transmitida en cada caso. A partir de las lecturas, el microcontrolador determina el color predominante de la muestra, posiciona el servomotor en el ángulo correspondiente a la bandeja de clasificación y representa el color detectado en la propia tira WS2812. El sistema permite clasificar 4 o más colores diferentes, fomentando que los estudiantes busquen y agrupen muestras de plástico de distintos colores para calibrar y probar el sistema.

Componentes Utilizados

- Microcontrolador ATmega328P
- Focelda (sensor de luz)
- Tira de LEDs WS2812 (usada como fuente de luz RGB y como indicador visual)

- ✚ Servomotor
- ✚ Pantalla LCD 16x2
- ✚ Comunicación Serial (UART)
- ✚ Muestras de plástico de al menos 4 colores diferentes
- ✚ Comunicación Serial y LCD

El sistema informará, a través de la comunicación serial y una pantalla LCD 16x2, los siguientes parámetros:

- ✚ Valor de la fotocelda para luz roja, verde, azul, etc. transmitida.
- ✚ Color detectado (rojo, verde, azul, amarillo, etc.).
- ✚ Valor del color establecido (patrón de referencia para cada color).
- ✚ Diferencia entre el valor de lectura y el patrón de referencia.
- ✚ Ángulo del servomotor aplicado a la bandeja de clasificación.

Proceso de Funcionamiento

El microcontrolador se encargará de:

1. Encender secuencialmente los LEDs rojo, verde y azul de la tira WS2812, ubicados frente a la muestra.
2. Leer los valores de la fotocelda para cada iluminación, obteniendo así la transmitancia del plástico en cada canal de color.
3. Procesar las tres lecturas para identificar el color de la muestra, comparándolas con los valores ADC preestablecidos para cada color de referencia.
4. Controlar el servomotor para posicionarlo en el ángulo correspondiente a la bandeja del color detectado.
5. Encender la tira WS2812 mostrando el color identificado como confirmación visual.

Este sistema se configurará para detectar un número limitado de colores (mínimo 4, pudiendo ampliarse). Cada color tendrá un conjunto de valores ADC de referencia para asegurar la correcta identificación y su representación precisa en la tira WS2812. Se espera que los estudiantes recolecten muestras de plástico de al menos 4 colores distintos y realicen la calibración correspondiente.

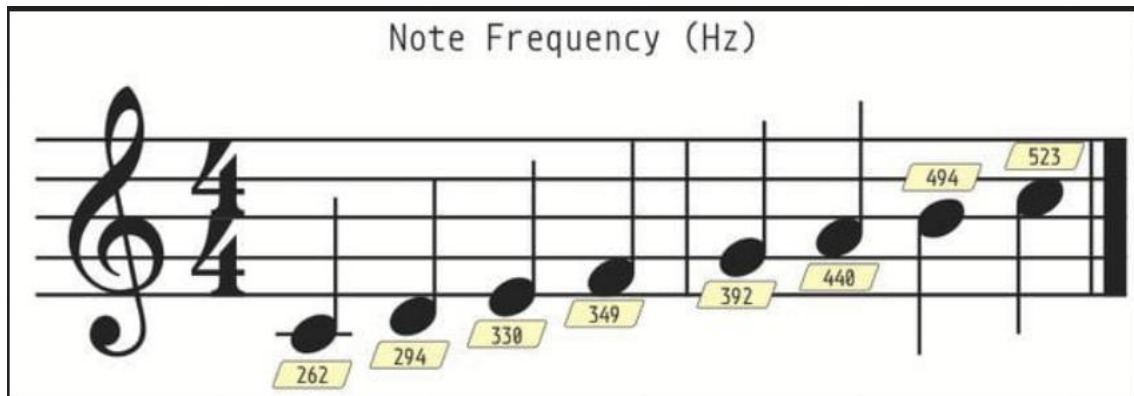


Problema D

Piano Electrónico con ATmega328P

Descripción del proyecto: Piano electrónico basado en el ATmega328P con 8 pulsadores que generan notas musicales. Utiliza dos buzzers pasivos

(implementa con un transistor 2n2222), para lograr polifonía simple: uno reproduce la melodía y el otro el bajo/acompañamiento. El sistema incluye 3 canciones predefinidas seleccionables mediante comandos UART desde una computadora o dispositivo serial. Una pantalla LCD 16x2 muestra la canción en reproducción o la nota pulsada. El sistema opera en modo piano o modo canción.



Requerimientos:

- **Microcontrolador:** ATmega328P
- **Buzzers:** Para emitir las notas musicales.
- **8 Pulsadores:** Cada uno representa una nota del piano.
- **Pantalla LCD:** Muestra la información de la canción o nota.
- **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):** Permite la comunicación serial para seleccionar canciones predefinidas.

Funcionalidades principales:

- ✚ **Piano de 8 notas:** Cada pulsador reproduce una nota musical correspondiente a una escala básica.
- ✚ **Canciones predefinidas:** Mediante el protocolo UART, el usuario puede seleccionar entre las tres canciones almacenadas en el microcontrolador, las cuales serán reproducidas automáticamente.
- ✚ **Control por UART:** Desde una interfaz externa, se puede enviar comandos que permiten seleccionar la canción que se desee reproducir.
- ✚ **Sonido claro:** Se asegura que los buzzera emite notas claras, ajustando los tiempos de encendido y apagado de la señal PWM generada.
- ✚ **Pantalla LCD:** Muestra información del sistema.

Funcionalidades detalladas:

- **Reproducción de Notas:**
 - Cada uno de los 8 pulsadores está asignado a una nota musical específica (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do agudo).
 - Al presionar un pulsador, el buzzer reproduce la frecuencia correspondiente a la nota seleccionada.
- **Selección de Canciones Predefinidas:**
 - Mediante la comunicación UART, el usuario puede seleccionar entre las tres canciones almacenadas en el microcontrolador.

- Cuando se recibe el comando UART adecuado, el microcontrolador detiene la funcionalidad del piano y reproduce la canción seleccionada de manera automática.
- **Control por UART:**
 - El sistema recibe comandos a través de UART para seleccionar una canción.
 - Los comandos pueden ser simples, como 'C1' para la primera canción y 'C2' para la segunda.
 - También se puede enviar un comando para detener la reproducción de la canción y volver al modo piano.

Informe de Proyecto según Formato IEEE

Componentes del Informe:

6. Diagrama de Máquinas de Estado:

- Representación gráfica detallada de los estados y transiciones del sistema.
- Descripción de los estados fundamentales.
- Explicación del flujo de operación y las condiciones de transición entre los estados.

7. Presentación de la solución programada:

- Presentación del código desarrollado en C para el ATmega328P.
- Explicación detallada del funcionamiento del código, incluyendo cómo se implementan las transiciones de estado, el manejo de tiempos, y uso de registros.
- Video y demostración en vivo de la solución.

8. Implementación del Código en C:

- El código será implementado en lenguaje C ajustado a los recursos del ATmega328P.
- El código será versionado y gestionado utilizando GitHub, proporcionando trazabilidad de al menos tres modificaciones significativas.

9. Repositorio en GitHub:

- El código fuente y sus versiones estarán disponibles en un repositorio público de GitHub.
- Se documentará el proceso de desarrollo, incluyendo las tres modificaciones principales realizadas durante la implementación.
- En el informe y la plataforma se incluirá el enlace al repositorio, asegurando la transparencia y trazabilidad del código.

Formato y Presentación del Informe:

- El informe será presentado en el formato IEEE estándar, con secciones bien definidas para la introducción, metodología, resultados, y conclusiones.
- El diagrama de la máquina de estados y el enlace al repositorio GitHub serán incluidos en las secciones correspondientes del informe.
- El informe deberá reflejar un análisis detallado del diseño y desarrollo, así como la justificación técnica de las decisiones tomadas durante el proyecto.

Advertencia: Cualquier indicio de copia del código será calificado automáticamente con 0.